

第六章 键、花键、无键连接和销连接

§ 6-1 键连接

§ 6-2 花键连接

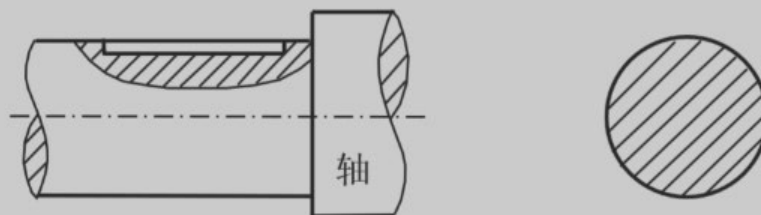
§ 6-3 无键连接

§ 6-4 销连接

§ 6-1 键连接

一、键连接的类型

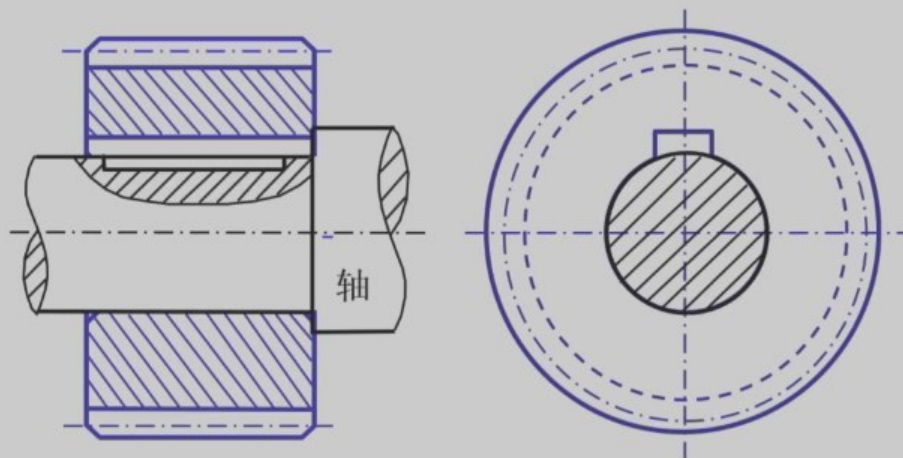
作用：用来实现轴和轴上零件的周向固定以传递扭矩，或实现零件的轴向固定或移动。



§ 6-1 键连接

一、键连接的类型

作用：用来实现轴和轴上零件的周向固定以传递扭矩，或实现零件的轴向固定或移动。

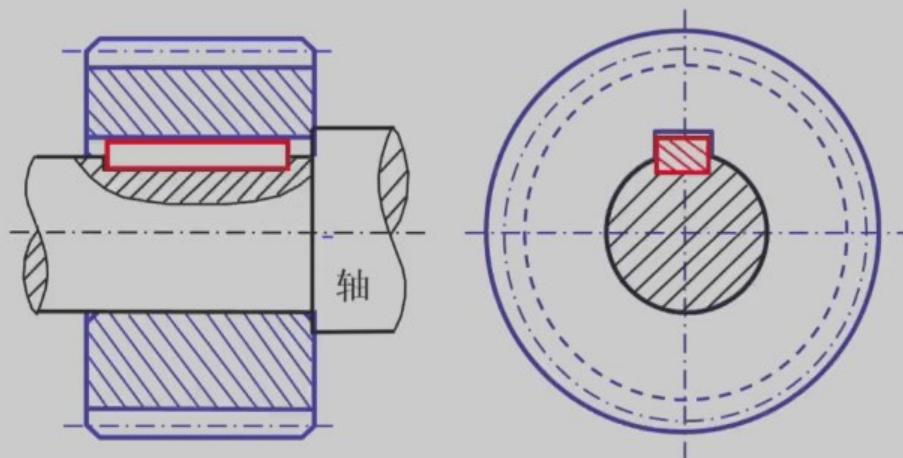


§ 6-1 键连接

一、键连接的类型

作用：用来实现轴和轴上零件的周向固定以传递扭矩，或实现零件的轴向固定或移动。

类型：平键、半圆键、楔键、切向键等。



§ 6-1 键连接

一、键连接的类型

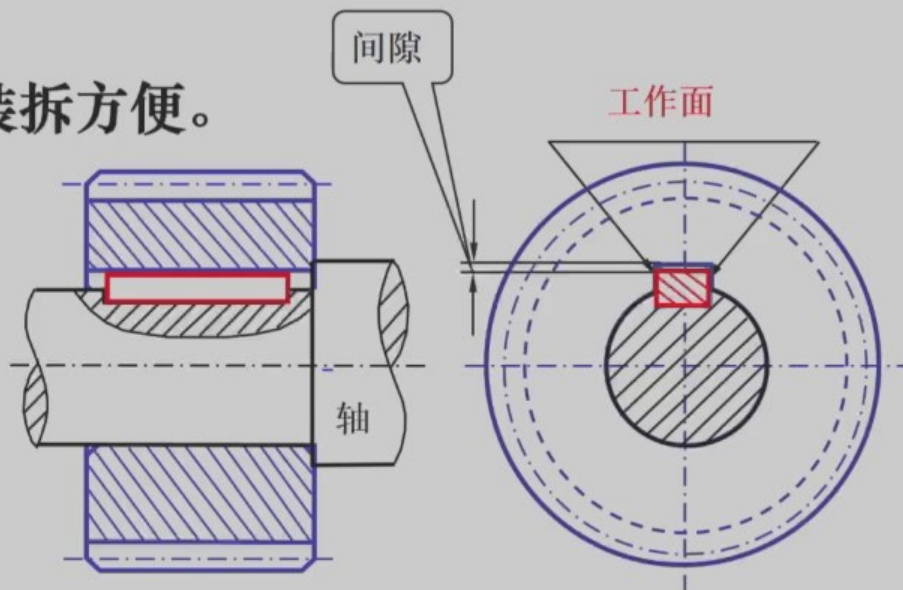
作用：用来实现轴和轴上零件的周向固定以传递扭矩，或实现零件的轴向固定或移动。

类型：平键、半圆键、楔键、切向键等。

1、平键连接

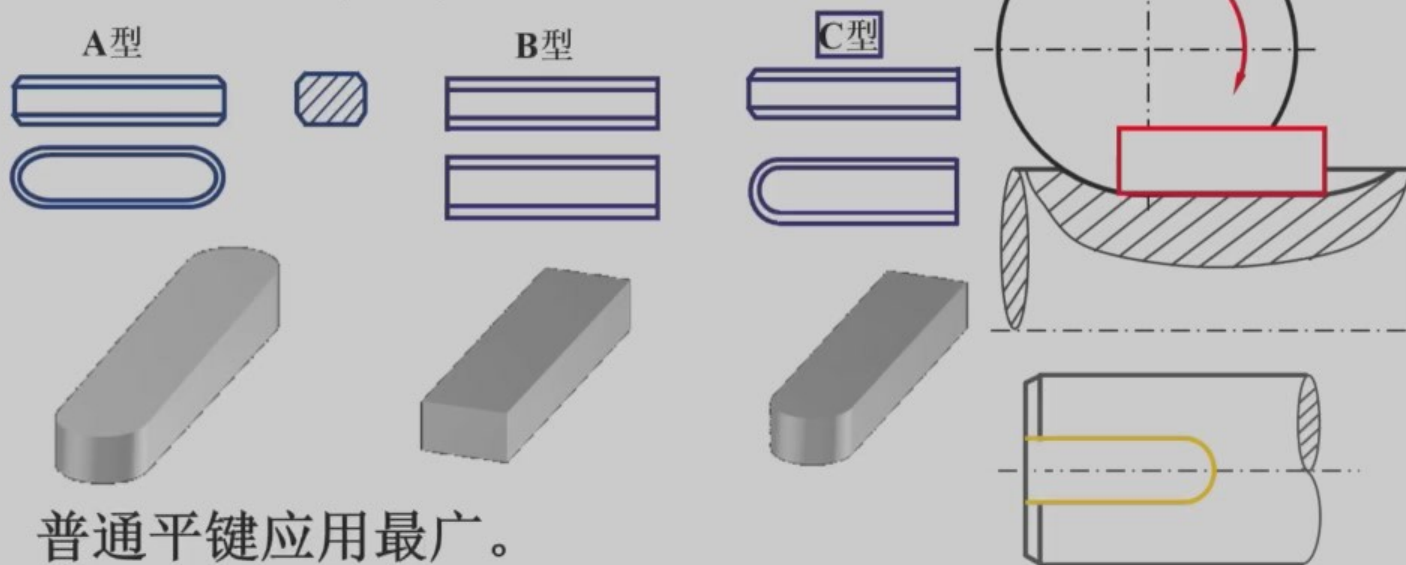
特点：定心好、装拆方便。

种类 { 普通平键
 导向平键



普通平键结构

- 圆头(A型) 用指状铣刀加工, 固定良好, 轴槽应力集中大。
- 平头(B型) 用盘铣刀加工, 轴的应力集中小。
- 单圆头(C型) 用于轴端

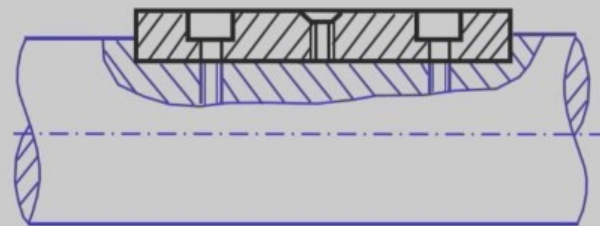


普通平键应用最广。

薄型平键的高度为普通平键的60%~70%，也分圆头、平头、单圆头三种。传递扭矩能力低，常用于薄壁结构、空心轴等径向尺寸受限制的场合。

导向平键

结构特点：长度较长，需用螺钉固定。



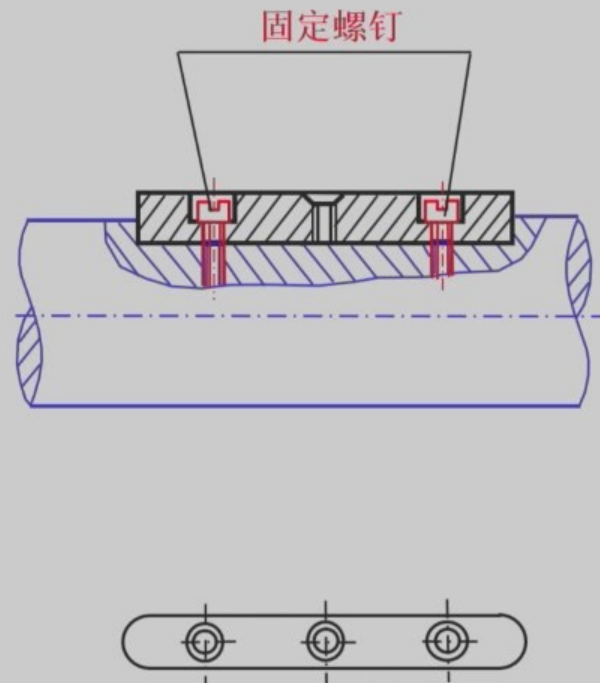
导向平键

结构特点：长度较长，需用螺钉固定。

为便于装拆，制有起键螺孔。

零件可以在轴上移动，构成动连接。

滑移距离较大时，平键过长，制造困难，故可采用滑键。



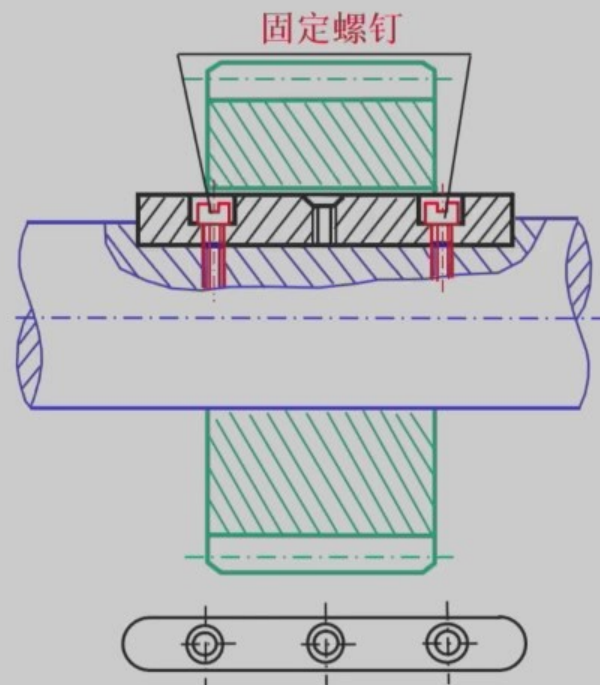
导向平键

结构特点：长度较长，需用螺钉固定。

为便于装拆，制有起键螺孔。

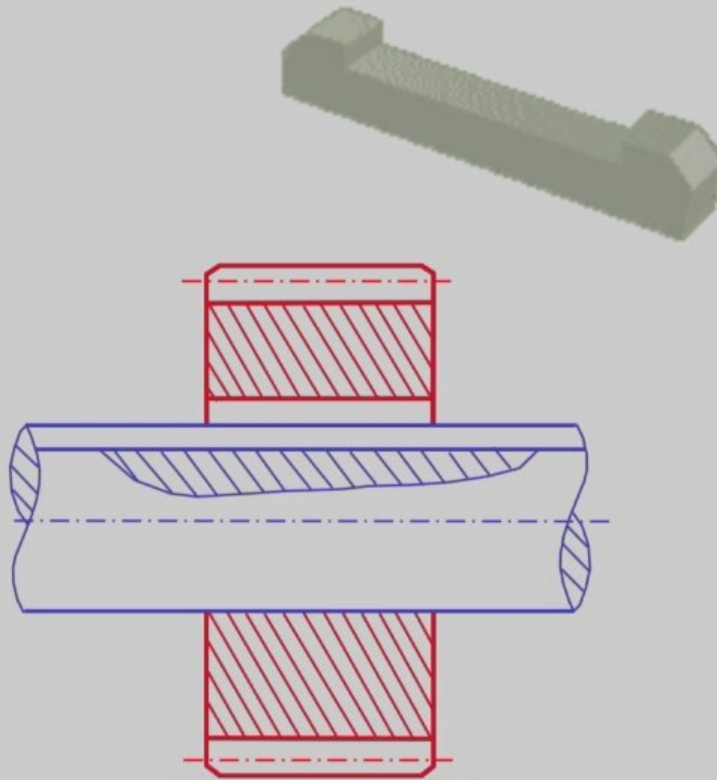
零件可以在轴上移动，构成动连接。

滑移距离较大时，平键过长，制造困难，故可采用滑键。



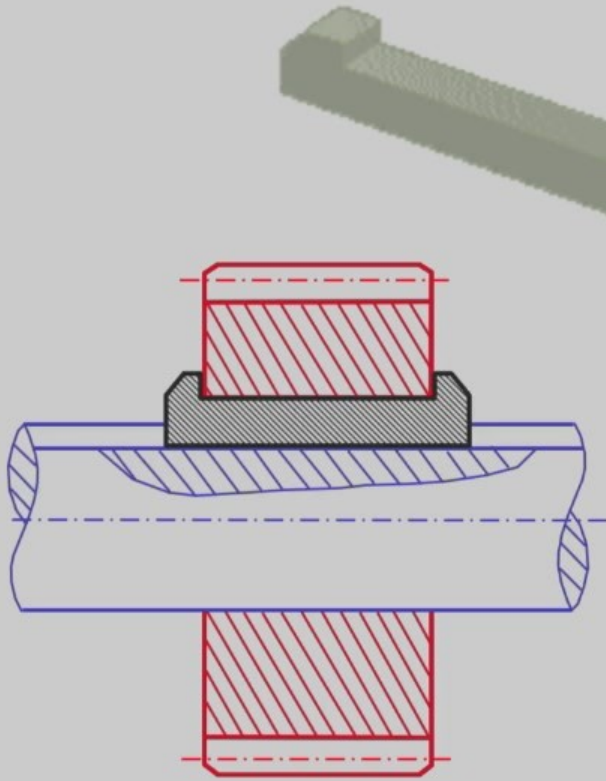
双钩头滑键

结构特点：两端有钩头，键固定在轮毂上，键短，槽长。



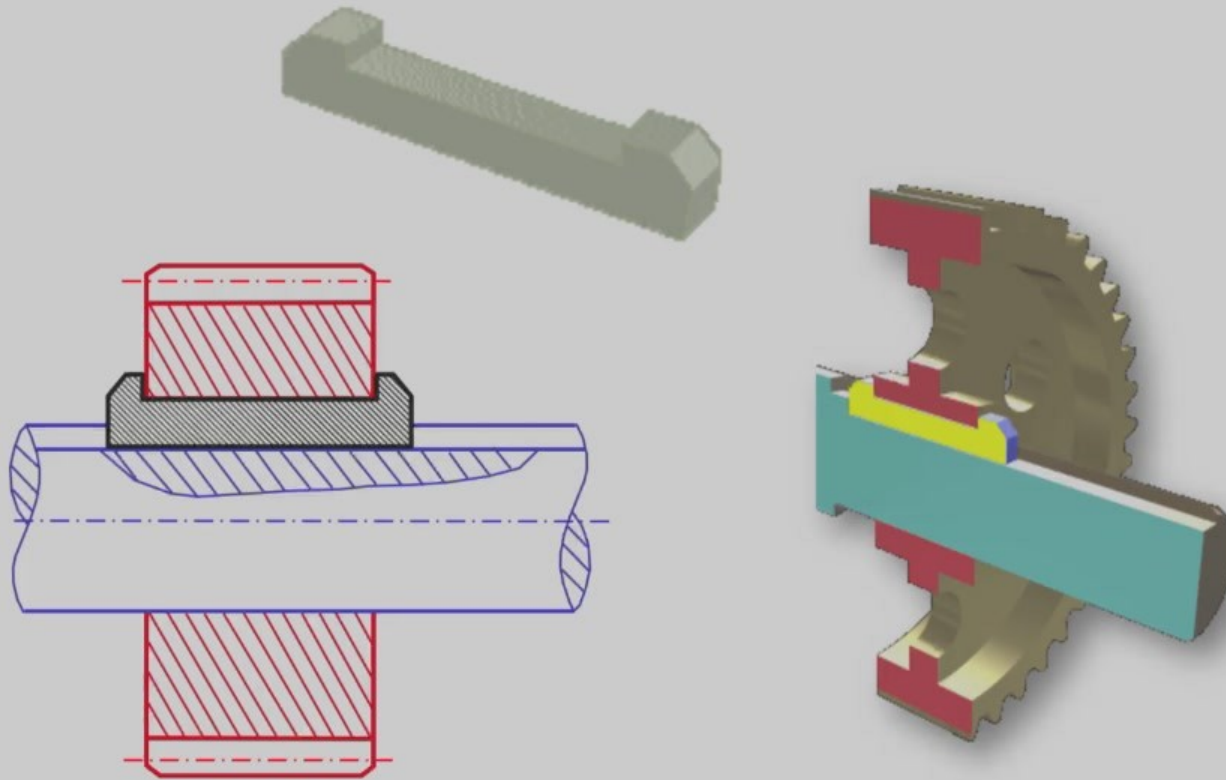
双钩头滑键

结构特点：两端有钩头，键固定在轮毂上，键短，槽长。



双钩头滑键

结构特点：两端有钩头，键固定在轮毂上，键短，槽长。



单圆钩头滑键

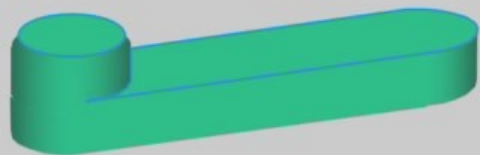
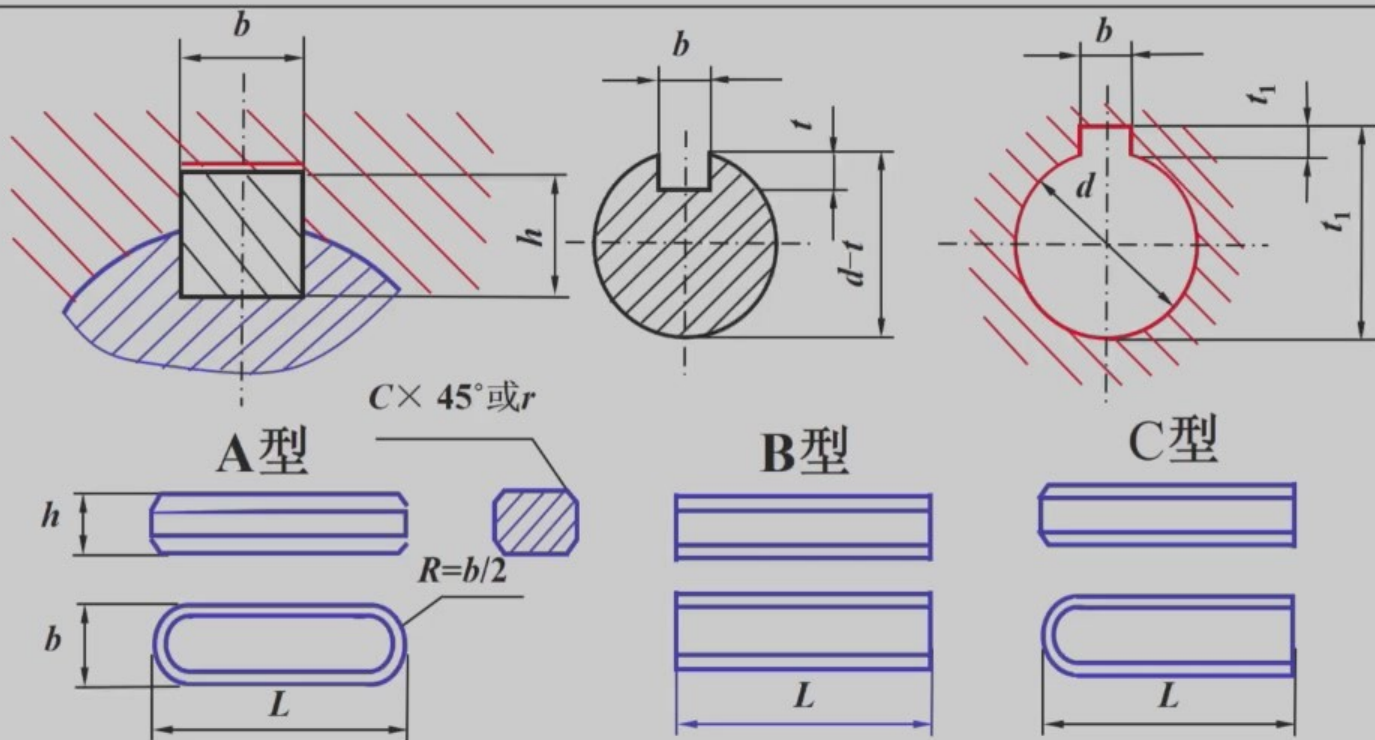


表6-1 普通平键和键槽尺寸 (GB1095—79、GB1096—79)



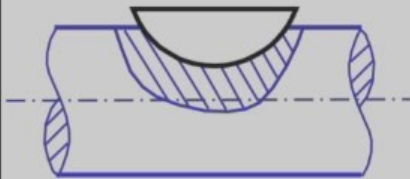
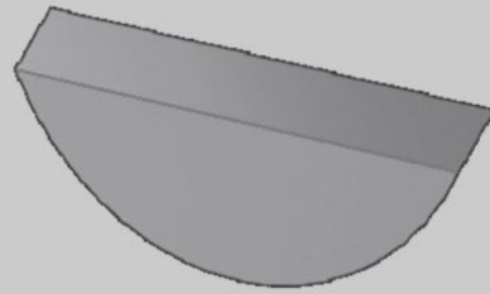
标记实例: 圆头普通平键(A型): 键16×100 GB1096—79

方头普通平键(B型): 键B16×100 GB1096—79

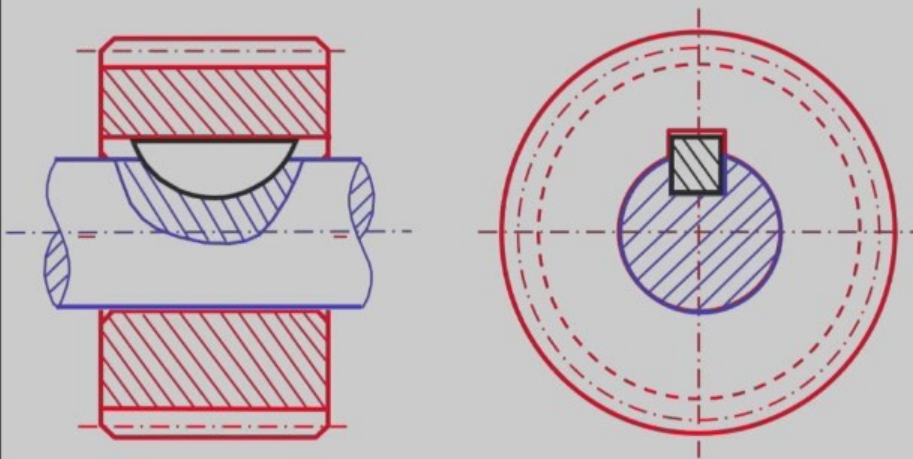
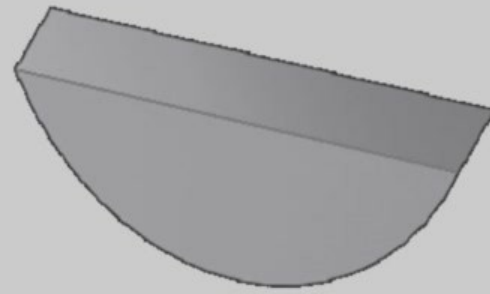
续表6-1

轴的直径 d	键的尺寸				键 槽		
	b	h	C 或 r	L	t	t_1	半径 r
自 6~8	2	2	0.16~0.25	6~20	1.2	1	0.08~0.16
> 8~10	3	3		6~36	1.8	1.4	
> 10~12	4	4		8~45	2.5	1.8	
> 12~17	5	5	0.25~0.4	10~56	3.0	2.3	0.16~0.25
> 17~22	6	6		14~70	3.5	2.8	
> 22~30	8	7		18~90	4.0	3.3	
> 30~38	10	8	0.4~0.6	22~110	5.0	3.3	0.25~0.4
> 38~44	12	8		28~140	5.0	3.3	
> 44~50	14	9		36~160	5.5	3.8	
> 50~58	16	10		45~180	6.5	4.3	
> 58~65	18	11	0.6~0.8	50~200	7.0	4.4	0.4~0.6
> 65~75	20	12		56~220	7.5	4.9	
> 75~85	22	14		63~250	9.0	5.4	

2、半圆键连接

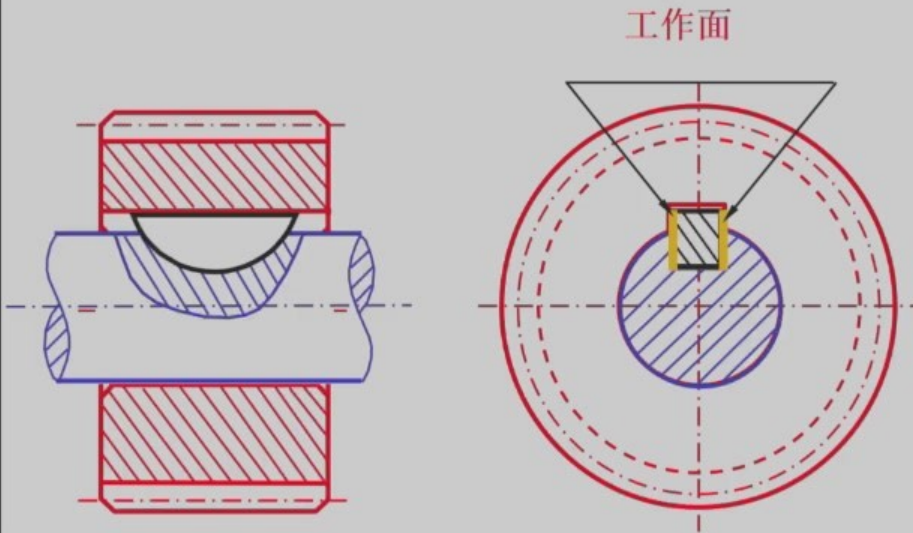
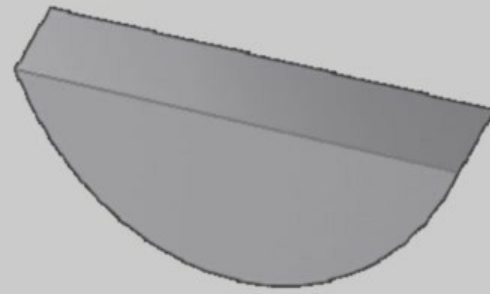


2、半圆键连接



2、半圆键连接

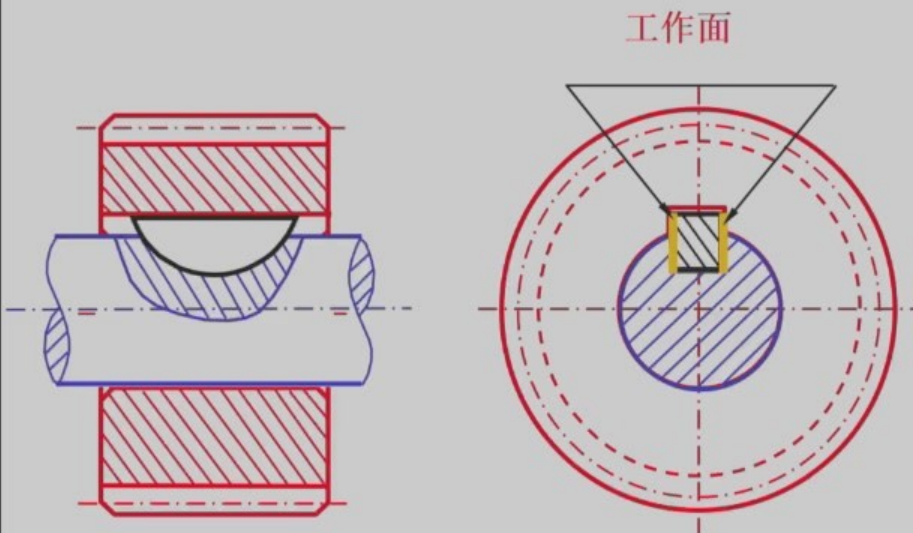
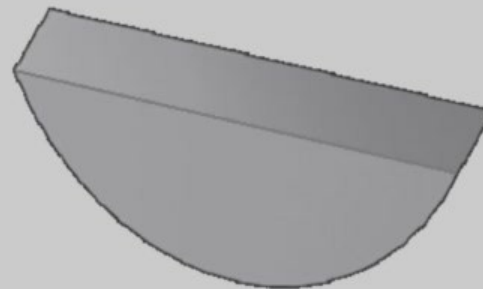
优点：定心好，装配方便。



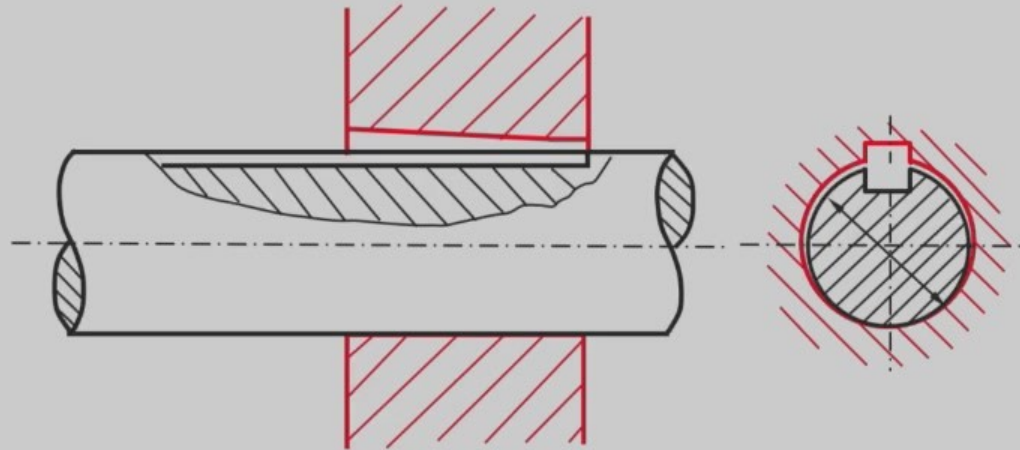
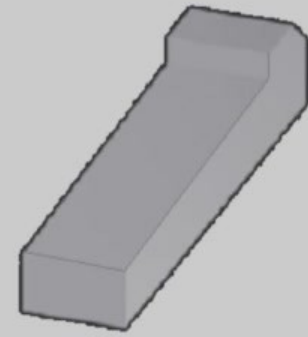
2、半圆键连接

优点：定心好，装配方便。

缺点：对轴的削弱较大，只适用于轻载连接。

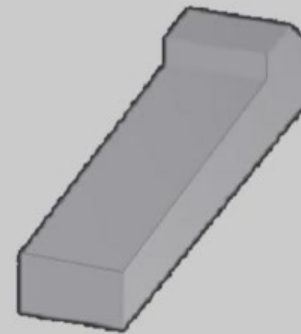


3、楔键连接和切向键连接

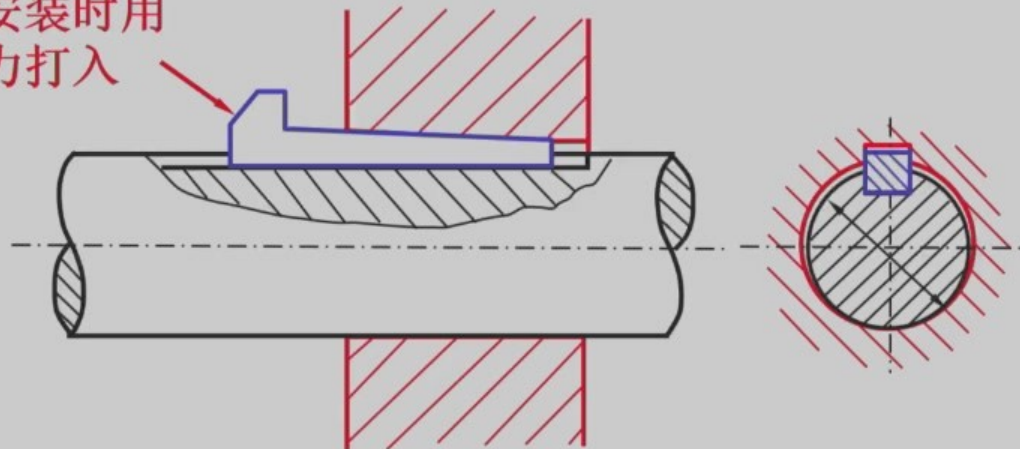


3、楔键连接和切向键连接

结构特点：键的上表面有1:100的斜度，
轮毂槽的底面也有1:100的斜度。



安装时用力打入

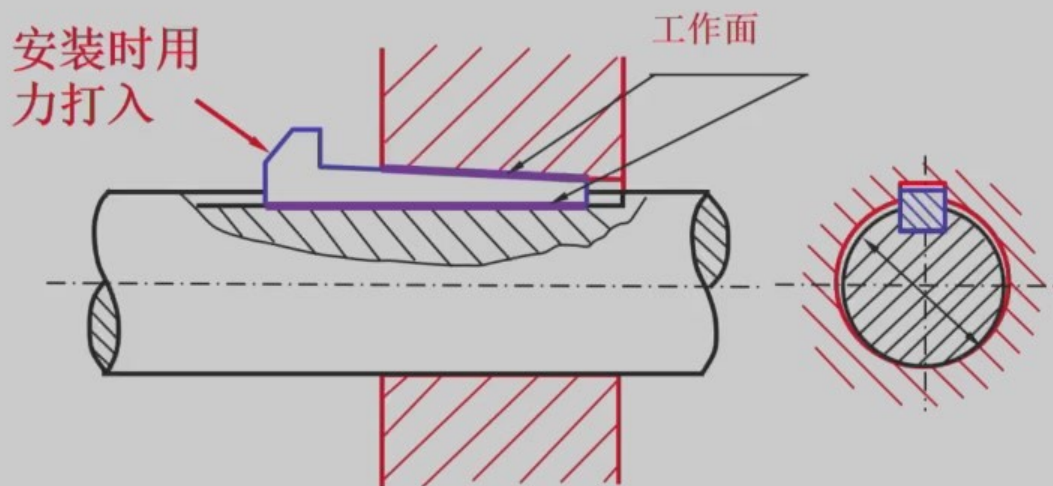
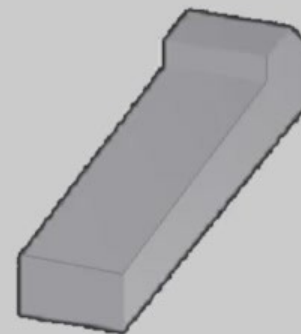


3、楔键连接和切向键连接

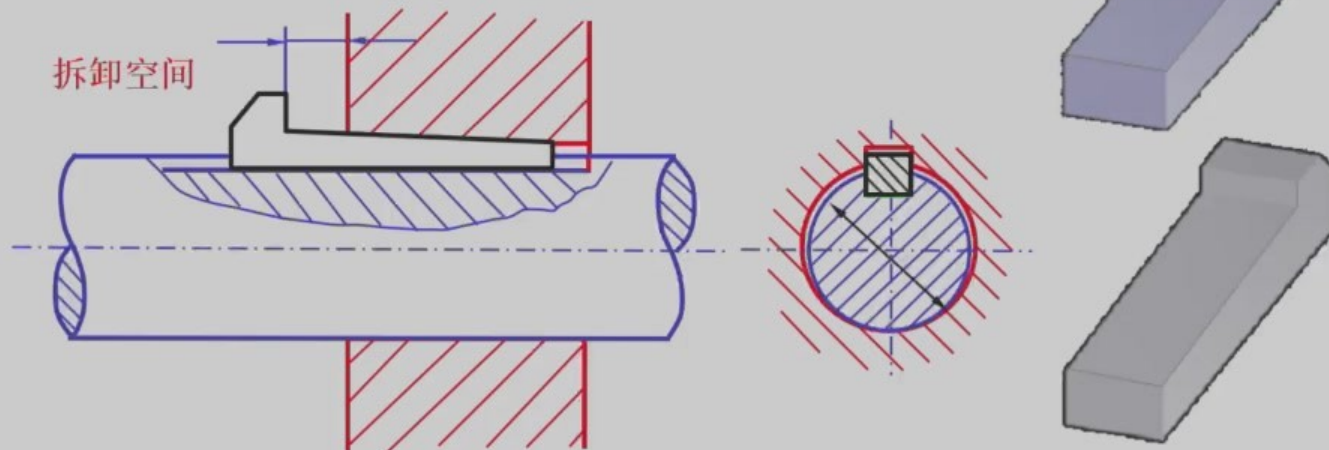
结构特点：键的上表面有1:100的斜度，
轮毂槽的底面也有1:100的斜度。

缺点：定心精度不高。

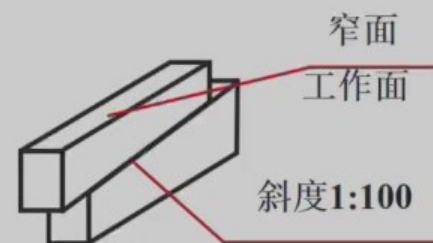
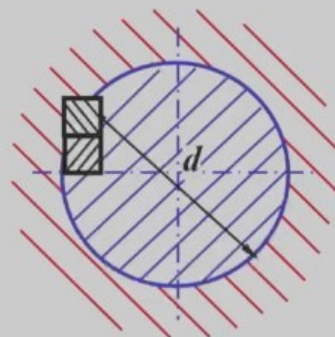
应用：只能应用于定心精度不高，载荷
平稳和低速的连接。



类型：普通楔键、钩头楔键。



在重型机械中常采用切向键——一对楔键组成。



装配时将两楔键楔紧，键的窄面是工作面，所产生的压力沿切向方向分布，当双向传递扭矩时，需要两对切向键分布成 $120^{\circ}\sim 130^{\circ}$ 。

二、平键连接的强度校核

键的材料： $\sigma_B \geq 370$ MPa的碳素钢，常用45钢。

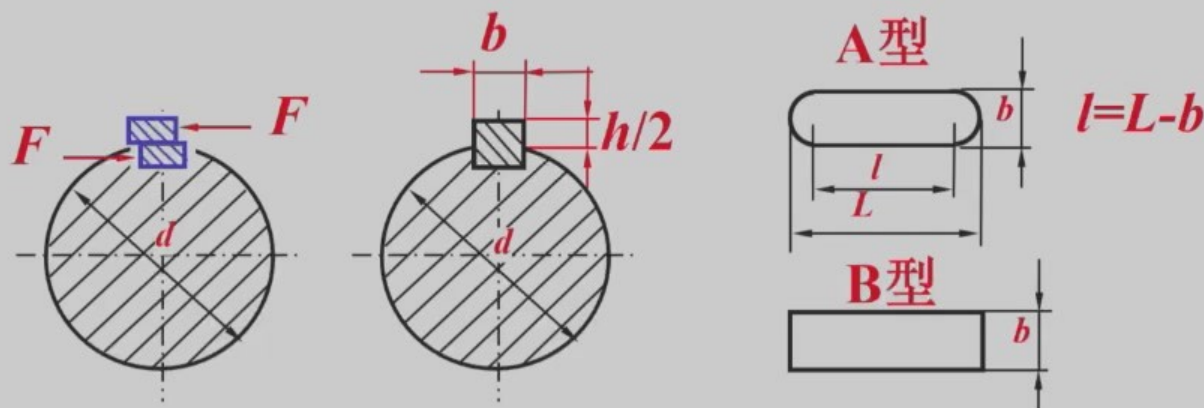
键的截面尺寸 **b** 、 **h** 查表选取，长度 **L** 参照轮毂长度从标准中选取。

键的主要失效形式：压溃、磨损(动连接)、剪断。

1、平键连接的强度

一般不会出现

挤压应力：
$$\sigma_p = \frac{F_t}{S} = \frac{T}{(d/2)(h/2)l} = \frac{4T}{d h l} \leq [\sigma_p]$$



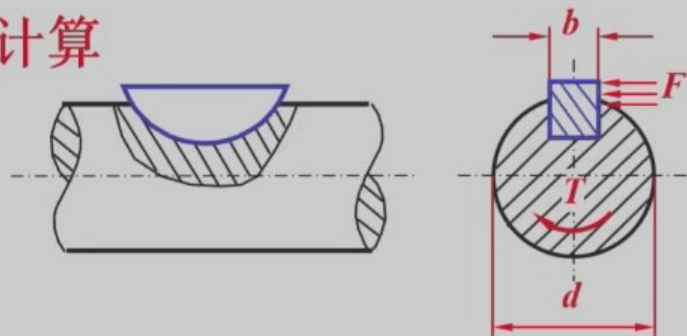
对于导向平键连接，计算依据是磨损，应限制压强：

$$p = \frac{4T}{d h l} \leq [p]$$

表6-2 键连接的许用挤压应力、许用压力

许用值	轮毂材料	载 荷 性 质		
		静载荷	轻微冲击	冲 击
$[\sigma_p]$	钢	125~150	100~120	60~90
	铸铁	70~80	50~60	30~45
$[p]$	钢	50	40	30

2、半圆键连接强度计算



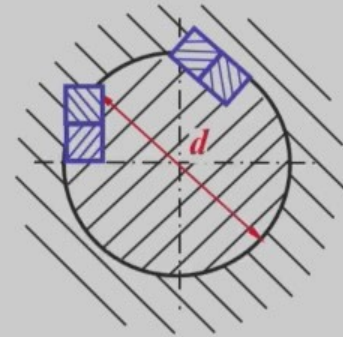
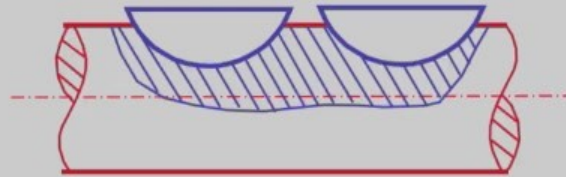
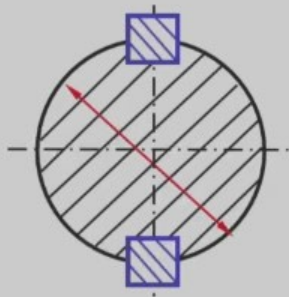
若强度不足时，可采用双键连接。考虑到载荷分布的不均匀性，校核强度时按**1.5个**键计算。

双键布置规则：

平键： 按**180°**布置；

半圆键： 同一条母线上；

楔键： 夹角成**120° ~ 130°**



§ 6-2 花键连接

一、花键连接的类型、特点和应用

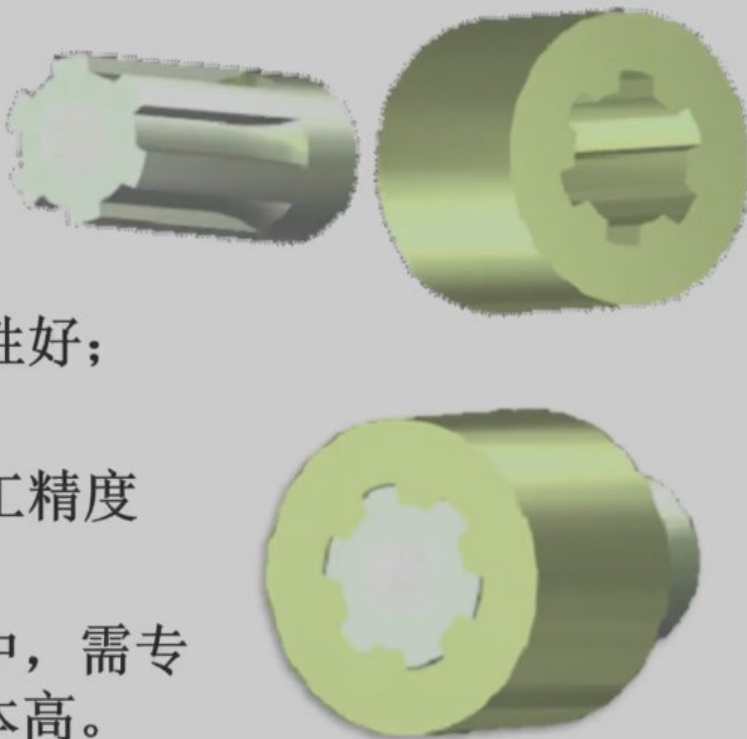
组成： 外花键、内花键。

结构特点： 沿周向均布多个键齿。齿侧为工作面。

优点：

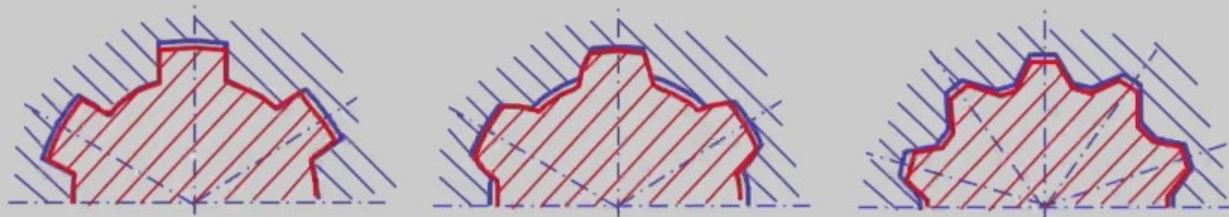
- (1) 均匀受力；
- (2) 对轴的削弱程度小；
- (3) 载能力高；
- (4) 轴上零件与轴的对中性好；
- (5) 导向性好；
- (6) 可用磨削方法提高加工精度及连接质量。

缺点： 齿根仍有应力集中，需专用设备制造，成本高。



应用：定心精度要求高、载荷大，或经常滑移的连接。

类型 { 矩形花键 ——制造容易，应用最广。
渐开线花键 ——用于高强度连接。
三角形花键 ——用于薄壁零件连接。



(1)矩形花键 按齿高的不同，矩形花键的齿型尺寸在标准中规定了两个系列

轻系列：轻系列的承载能力较小，多用于静连接和轻载连接；

中系列：中系列用于中等载荷的连接。

定心方式：小径定心——精度高，稳定性好。

(2)渐开线花键

分为 $\alpha=30^\circ$ ， $\alpha=45^\circ$ 两种，对应的齿顶高分别为：

$$h^*=0.5m, \quad h^*=0.4m$$



与渐开线齿轮相比，花键齿短，齿根宽，不产生根切的最小齿数较少。

定心方式：齿形定心——具有自动定心作用，受力均匀。

特点：制造工艺性好，精度高，齿根强度高，易于定心。常用于传递大扭矩和大轴径的场合。 $\alpha=45^\circ$ 的花键工作面高度较小，承载能力较低，多用于载荷较轻，直径较小的静连接。特别适用于薄壁零件的连接。

二、花键连接强度计算

失效形式：工作面被压溃（静连接）；
工作面过度磨损（动连接）

一般只验算挤压强度和耐磨性。

设各齿压力的合力作用在平均半径 r_m 处，取不均匀系数 $\psi=0.7\sim0.8$ ，则花键连接所能传递的扭矩为

$$\text{静连接 } T = \psi z h l r_m [\sigma_p]$$

$$\text{动连接 } T = \psi z h l r_m [p]$$

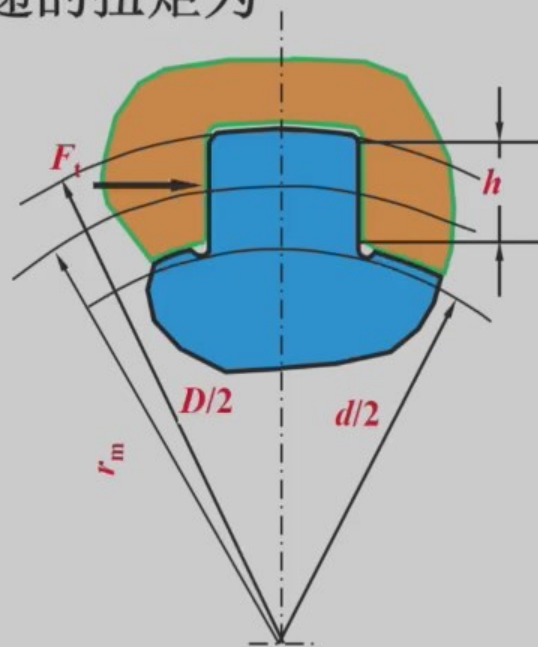
$$r_m = (D + d)/4$$

l 为接触长度；

h 为齿面工作高度；

$$h = (D - d)/2 - 2C$$

C 为齿顶倒圆半径。



花键连接强度条件:

$$\text{静连接} \quad \sigma_p = \frac{2T}{\psi z h l d_m} \leq [\sigma_p]$$

$$\text{动连接} \quad p = \frac{2T}{\psi z h l d_m} \leq [p]$$

表6-3 花键连接的许用挤压应力 $[\sigma_p]$ 和许用压强 $[p]$

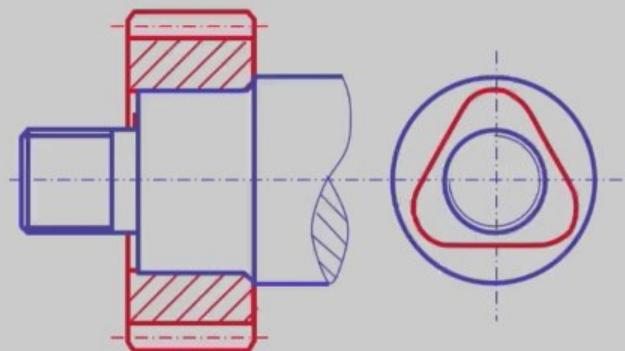
连接工作方式	工作条件	$[\sigma_p]$ 或 $[p]$	
		齿面未经热处理	齿面经热处理
静连接 $[\sigma_p]$	不良	35~50	40~70
	中等	60~100	100~140
	良好	80~120	120~200
动连接 $[p]$ (空载下移动)	不良	15~20	25~35
	中等	20~30	30~60
	良好	25~40	40~70
动连接 $[p]$ (在载荷下移动)	不良	----	3~10
	中等	----	3~15
	良好	----	10~20

§ 6-3 无键连接

一、型面连接

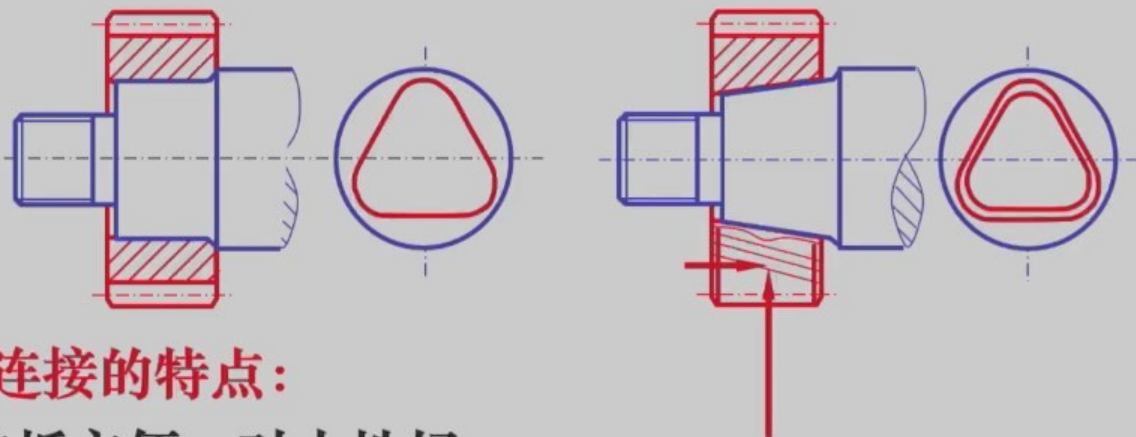
型面连接是用非圆截面的柱面体或锥面体的轴与相同轮廓的毂孔配合以传递运动和转矩的可拆连接，它是无键连接的一种型式。

由于型面连接要用到非圆形孔，以前因其加工困难，限制了型面连接的应用。



在家用机械、办公机械等中，采用了大量的压铸、注塑零件。要注塑出各种各样的非圆形孔是毫无困难的，故型面连接的应用获得了发展。应用较多的是带切口圆形和正六边形型面。

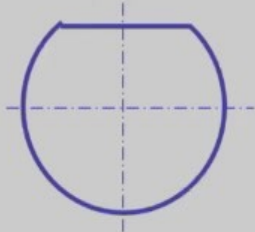
配合部分形状 { 柱体 —— 只能传递扭矩
锥体 —— 能同时传递扭矩和轴向力，用于不允许有间隙和要求高可靠性的场合。



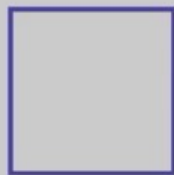
型面连接的特点：

- (1) 装拆方便，对中性好；
- (2) 连接面上没有应力键槽和尖角，减少了应力集中；
- (3) 可传递较大的扭矩；
- (4) 切削加工有难度，不易保证配合精度。

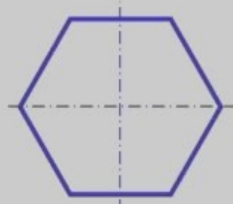
常用连接型面有：



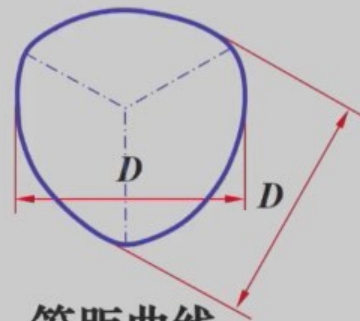
切口的圆形



方形



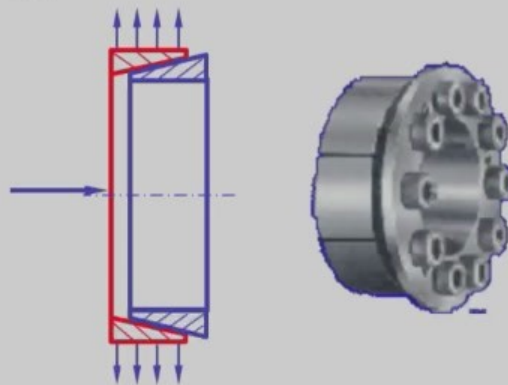
六边形



等距曲线

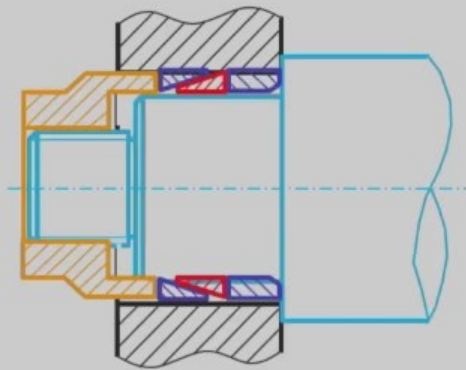
二、胀紧连接

胀紧连接是在轴与毂孔之间装配一个或几个胀紧连接套，在轴向力的作用下，同时胀紧轴与毂产生压紧力，靠摩擦力传递转矩和轴向力的一种静连接。

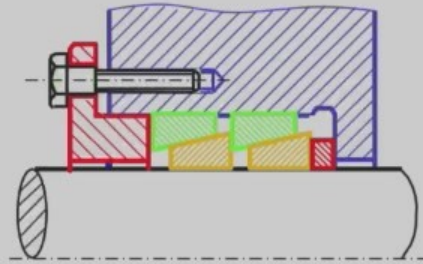


结构类型： Z1型胀套、Z2型胀套

1) Z1型胀套



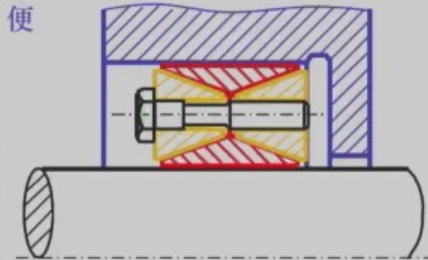
一个胀紧套



两个胀紧套

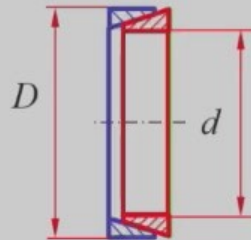
2) Z2型胀套

Z2型胀套中，与轴或毂孔贴合的套筒均有纵向间隙，以利于变形和胀紧。拧紧连接螺钉，便可以将轴和毂涨紧。



胀套尺寸的选择

各种胀套已**标准化**，可根据轴与毂孔尺寸以及传递载荷的大小，从标准中选用合适的型号与尺寸。



选择时应满足：

传递转矩时 $T \leq [T]$

传递轴向力时 $F_a \leq [F_a]$

同时传递转矩和轴向力时 $F_R = \sqrt{F_a^2 + \left(\frac{2T}{d}\right)^2} \leq [F_a]$

当一个胀套不满足要求时，可用两个以上的胀套串联使用，此时总的额定载荷为

$$[T_m] = m[T]$$

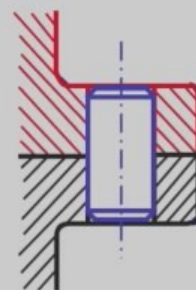
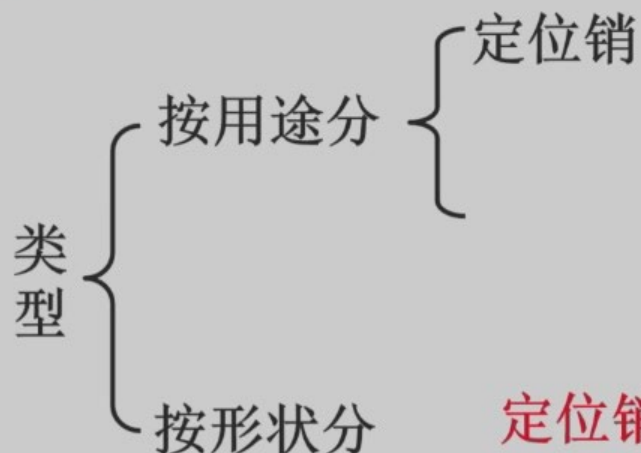
胀套连接的优点：

定心好、装拆方便，引起的应力集中较小，承载能力较高，并且有安全保护作用。

缺点：由于轴与毂孔之间要安装胀套，有时应用受结构尺寸的限制。

§ 6-4 销连接

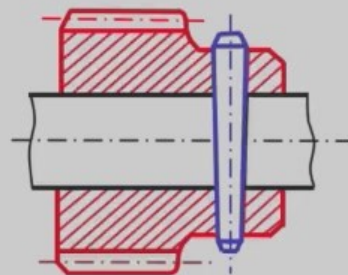
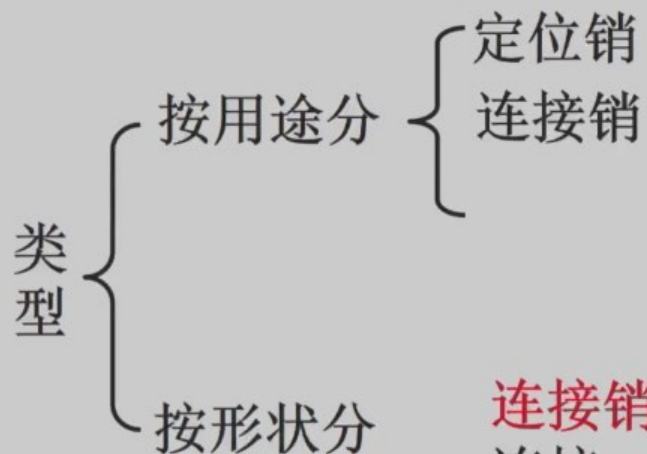
作用：固定零件之间的相对位置，并可传递不大的载荷。



定位销：用来固定零件之间的相对位置，它是组合加工和装配时的重要辅助零件。通常不受载荷或只受很小的载荷，故不作强度校核计算，其直径按结构确定，数目一般不少于2个。

§ 6-4 销连接

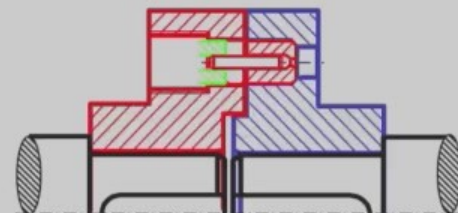
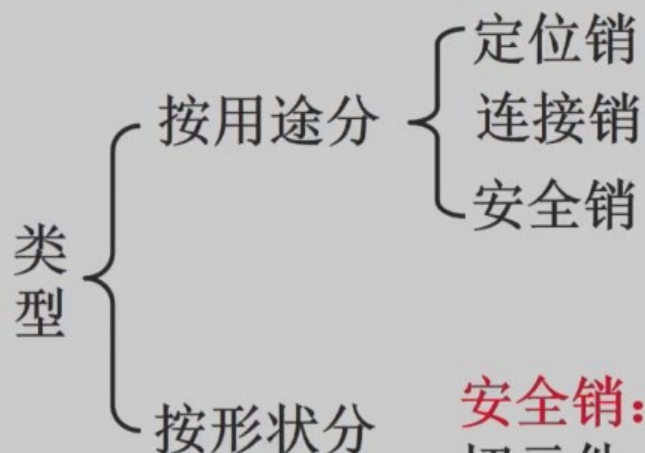
作用：固定零件之间的相对位置，并可传递不大的载荷。



连接销：用来实现两零件之间的连接，可用来传递不大的载荷。其类型可根据工作要求选定，其尺寸可根据连接的结构特点按经验或规范确定。必要时再按剪切和挤压强度条件进行校核计算。

§ 6-4 销连接

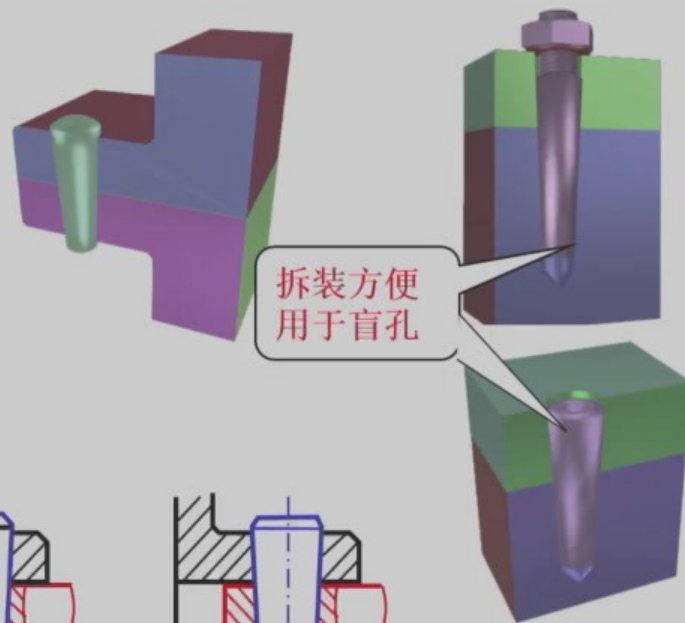
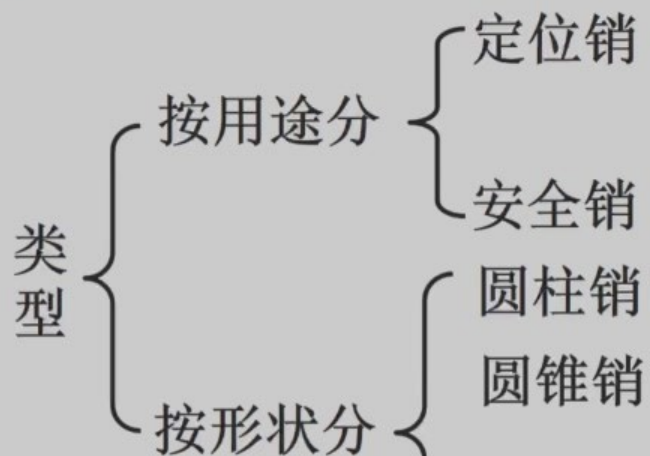
作用：固定零件之间的相对位置，并可传递不大的载荷。



安全销：作为安全装置中的过载剪切元件。安全销在过载时被剪断，因此，销的直径应按剪切条件确定。为了确保安全销被剪断而不提前发生挤压破坏，通常可在安全销上加一个销套。

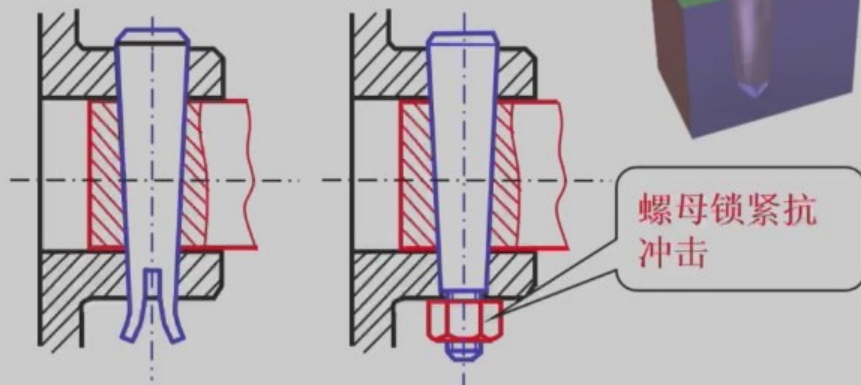
§ 6-4 销连接

作用：固定零件之间的相对位置，并可传递不大的载荷。



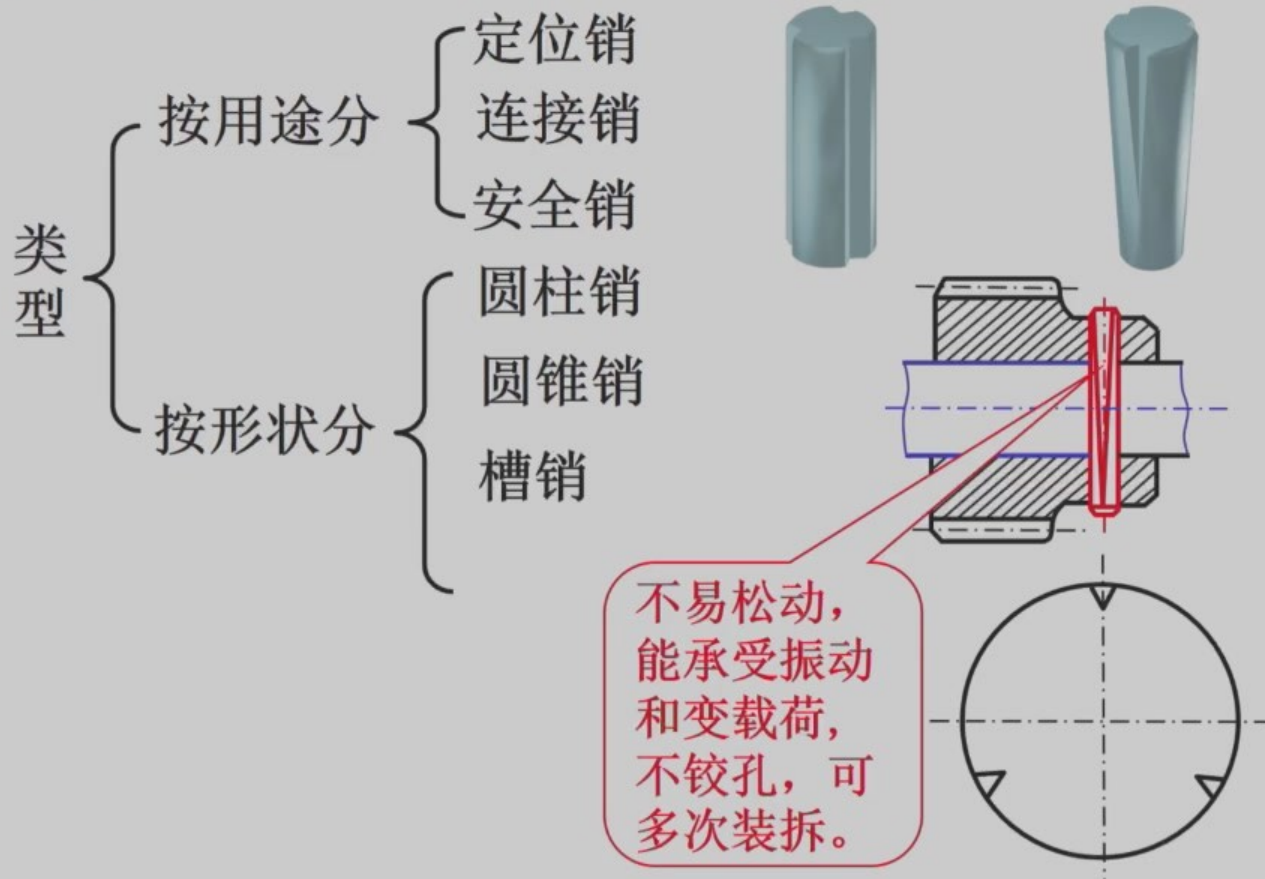
特点：

有1:50的锥度，可反复多次拆装。



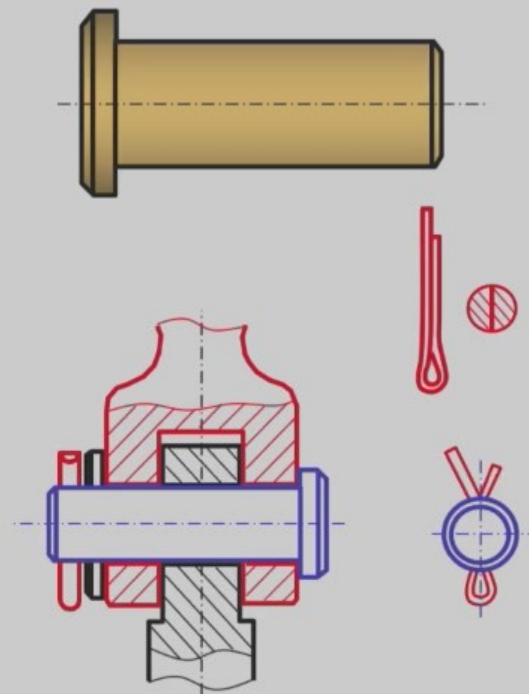
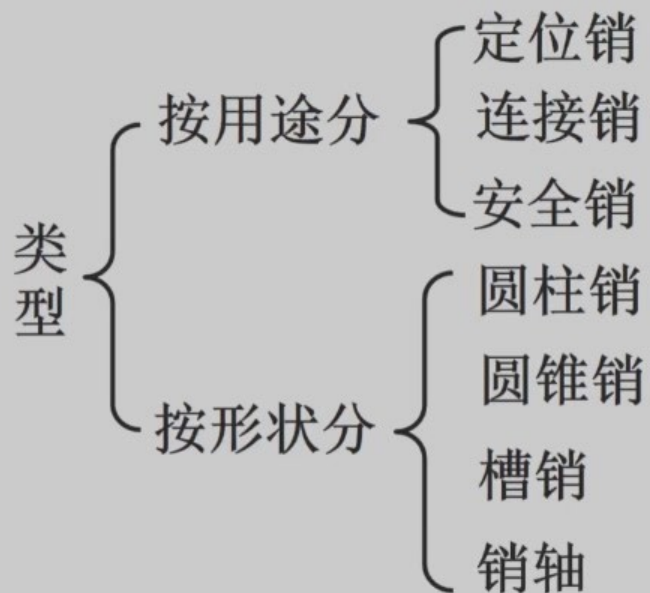
§ 6-4 销连接

作用：固定零件之间的相对位置，并可传递不大的载荷。



§ 6-4 销连接

作用：固定零件之间的相对位置，并可传递不大的载荷。



第七章 铆接、焊接、胶接和过盈连接

§ 7-1 铆接

§ 7-3 焊接

§ 7-4 胶接机械

§ 7-5 过盈连接

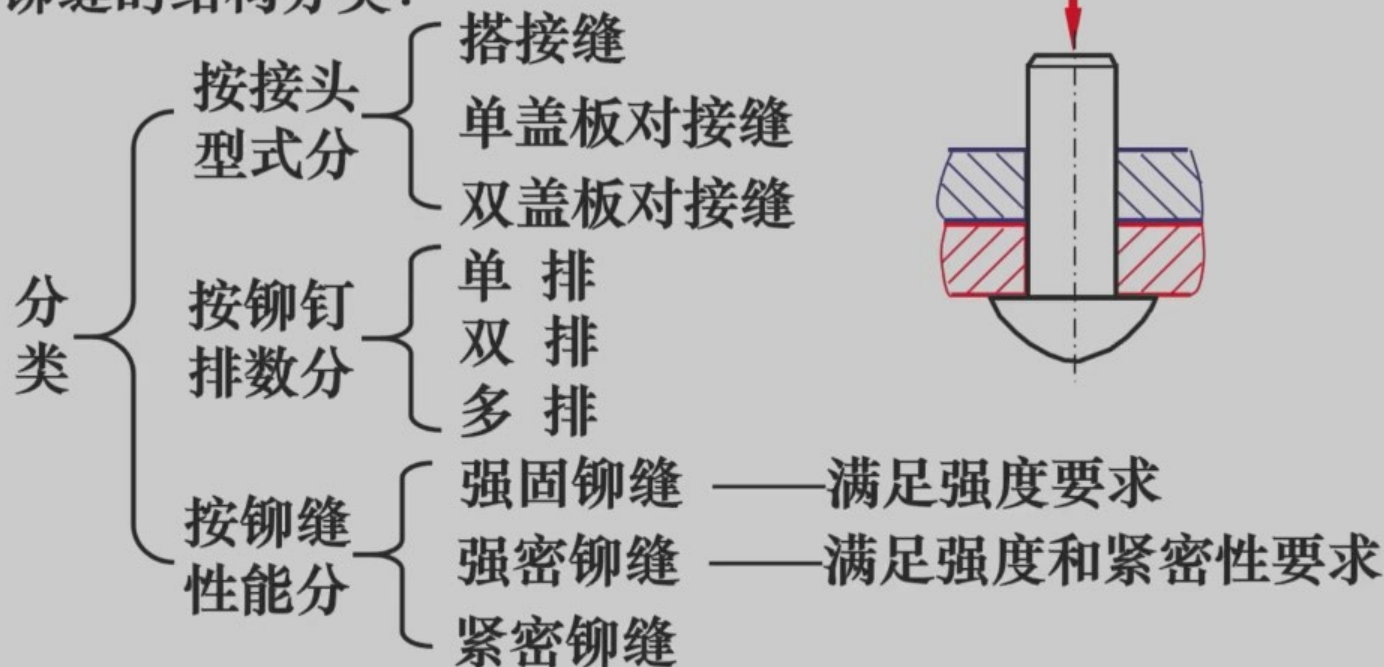
单击此处添加备注

§ 7-1 铆接

一、概述

铆接是将铆钉穿过被连接件的预制孔中经铆合而成的连接方式。其连接部分称为铆缝。

铆缝的结构分类：

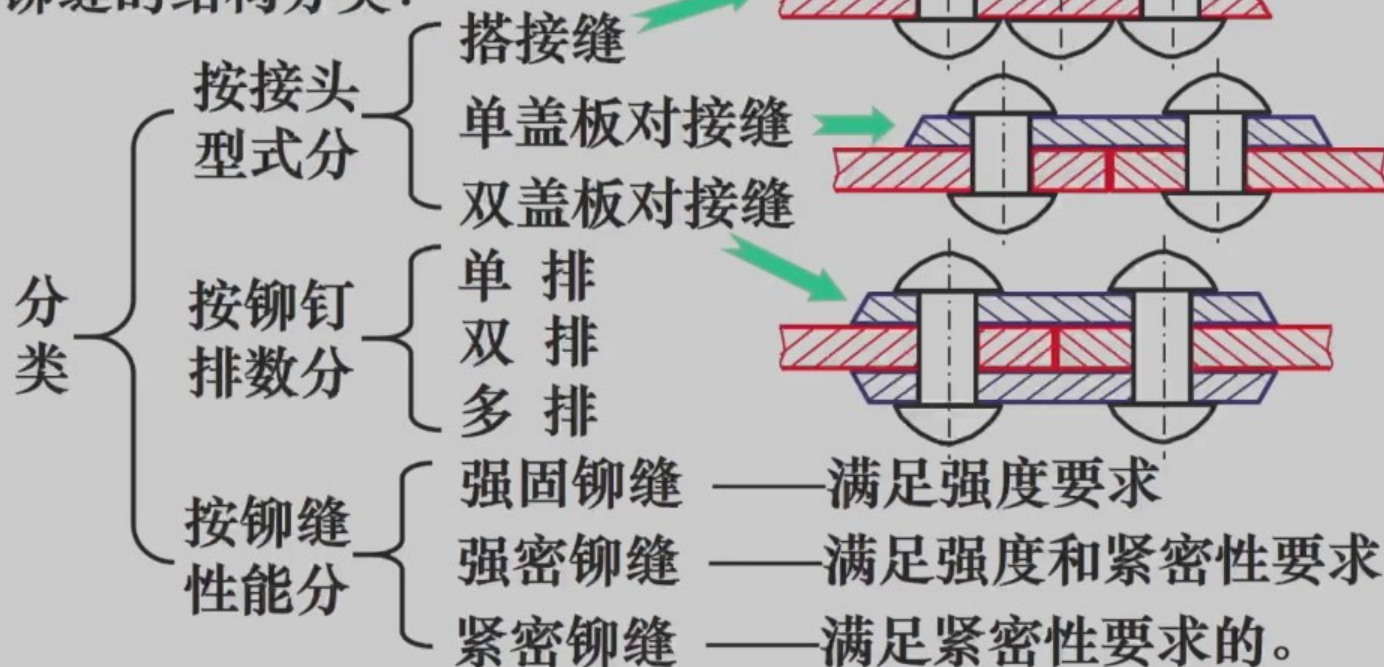


§ 7-1 铆接

一、概述

铆接是将铆钉穿过被连接件的预制孔中经铆合而成的连接方式。其连接部分称为铆缝。

铆缝的结构分类：



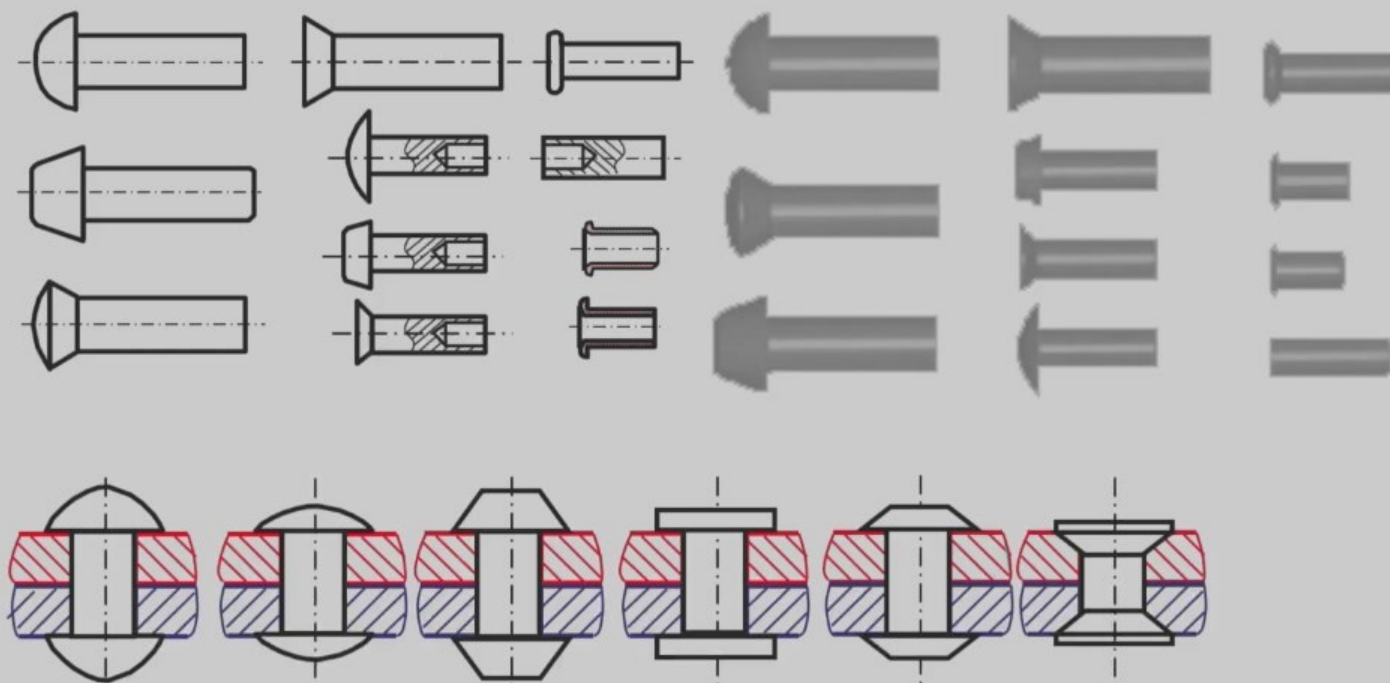
二、铆钉的主要类型和标准

铆钉有空心的和实心的两大类，且大部分都以标准化。

(GB863.1—86、GB876—86)。

在设计铆接结构时应优先选用已标准化的铆钉。

铆钉头的结构：



铆接工艺分冷铆和热铆：

热铆接——直径 $d \geq 12\text{mm}$ 的钢制铆钉；

冷铆接——直径 $d < 12\text{mm}$ 的钢制铆钉、塑性较好的有色金属及其合金制成的铆钉。

特点：

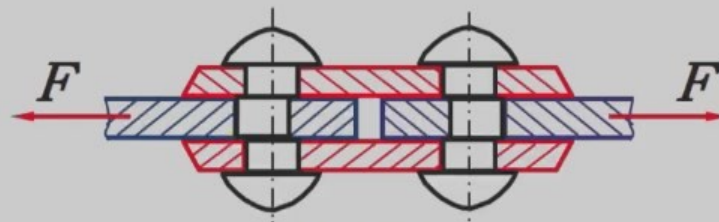
▲工艺设备简单

▲工艺过程比较容易控制， 质量稳定

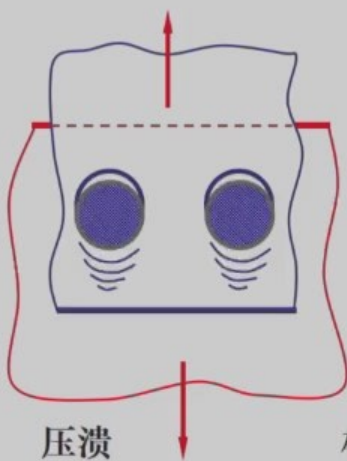
▲铆接结构抗振、耐冲击，连接牢固可靠

因此，在承受严重冲击和振动载荷的金属结构的连接中，如桥梁、建筑、造船、重型机械及飞机制造等工业部门中得到应用。

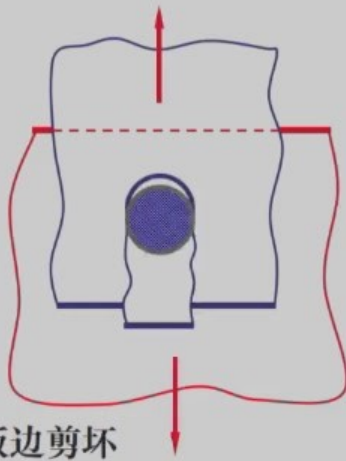
三、铆缝的受力与破坏形式



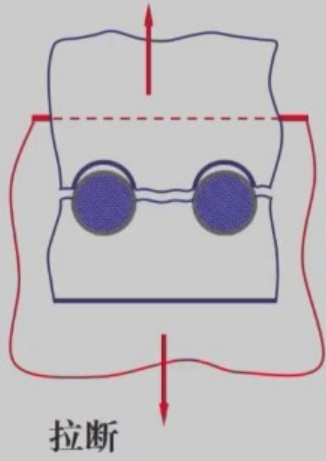
剪 断



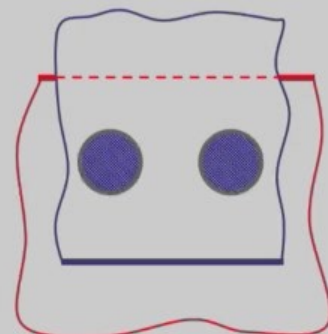
压溃



板边剪坏



拉断



撕裂

四、铆缝的设计要点

设计铆缝时，先根据铆缝的破坏形式进行强度计算。

强度计算的假设前提：

- ▲ 连接的横向力 F 通过铆钉组形心，一组铆钉中各个铆钉受力均等
- ▲ 被铆件危险剖面上的拉(压)应力，铆钉的切应力，工作挤压应力都是均匀分布的
- ▲ 被铆件接合面摩擦力略去不计
- ▲ 铆缝不受弯矩作用

单排搭接铆缝的静强度分析:

取图中宽度等于垂直于受力方向的钉距 t 的阴影部分进行计算。

设: e ——边距; t ——节距;
 δ ——板厚; d ——铆钉直径;
 F ——阴影部分载荷。

(1) 由被铆件的拉伸强度确定的铆缝承受的静载荷:

$$F_1 = (t - d)\delta[\sigma]$$

($t-d$) δ 为板的截面积

(2) 由被铆件上孔壁的挤压强度确定的被铆件能承受的静载荷:

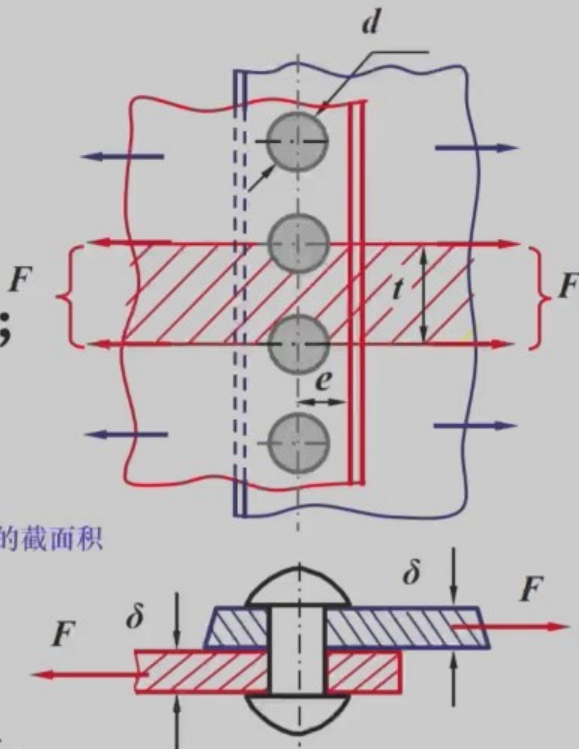
$$F_2 = d\delta[\sigma_p]$$

$d\delta$ 为挤压面积

(3) 由铆钉的剪切强度确定的铆钉能承受的静载荷:

$$F_3 = \frac{\pi d^2 [\tau]}{4}$$

$\pi d^2/4$ 为铆钉截面积



$$F_1 = (t - d)\delta[\sigma] \quad F_2 = d\delta[\sigma_p] \quad F_3 = \frac{\pi d^2[\tau]}{4}$$

式中： $[\sigma]$ ——许用拉应力； $[\sigma_p]$ ——许用挤压应力；
 $[\tau]$ ——许用剪切应力。

对于一般的强固铆缝，上述式中的许用应力可根据组成铆缝各元件的材料选取。

组成强固铆缝各元件的静载荷许用应力

许用应力/MPa	元件材料		说 明
	Q215	Q235 Q255	
被铆件许用拉应力 $[\sigma]$	200	210	采用冲孔或各被铆件分开钻而不用样板时， $[\sigma]$ 、 $[\sigma_p]$ 降低20%； 角钢单边铆接时，各许用应力降低25%。
被铆件许用挤应力 $[\sigma_p]$	400	420	
被铆件许用切应力 $[\tau]$	180	180	

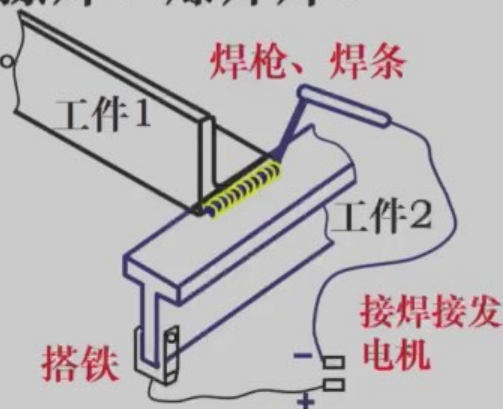
§ 7-2 焊接

一、概述

焊接是利用局部加热(或加压)的方法使被连接件接头处的材料熔融连接成一体。

分类：{ 熔化焊 —— 电弧焊、气焊、电渣焊。
压力焊 —— 电阻焊、摩擦焊、爆炸焊。
钎 焊 —— 锡焊、铜焊。

在机械制造中**最常用的是电弧焊**。电弧焊是利用焊条与焊件间产生电弧热将金属加热并熔化的焊接方法。



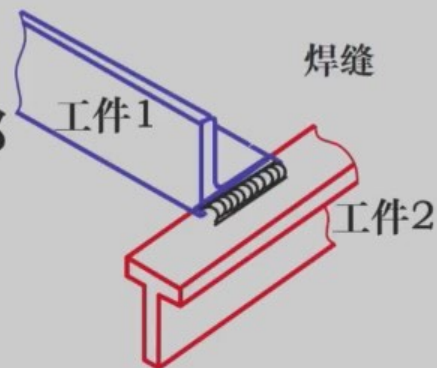
与铆接相比较，焊接结构重量轻，节约金属材料，施工方便，生产率高，易实现自动化，且焊接结构的成本低，应用很广。

二、电弧焊缝的基本形式

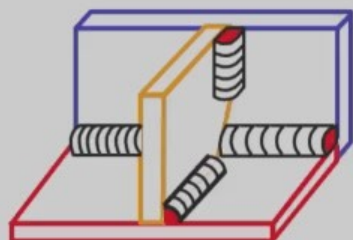
焊缝——焊接件经焊接后形成的结合部分。

角焊缝——两被焊件不在同一平面内；

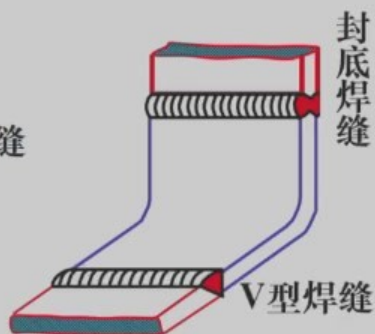
对接焊缝——两被焊件在同一平面内；



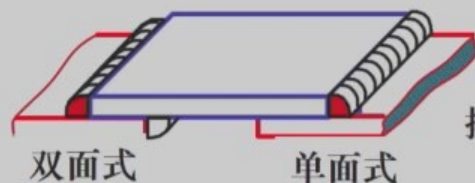
正接角焊缝



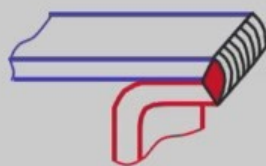
对接角焊缝



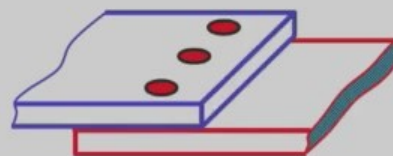
V型焊缝



搭接角焊缝



卷边焊缝



塞焊缝

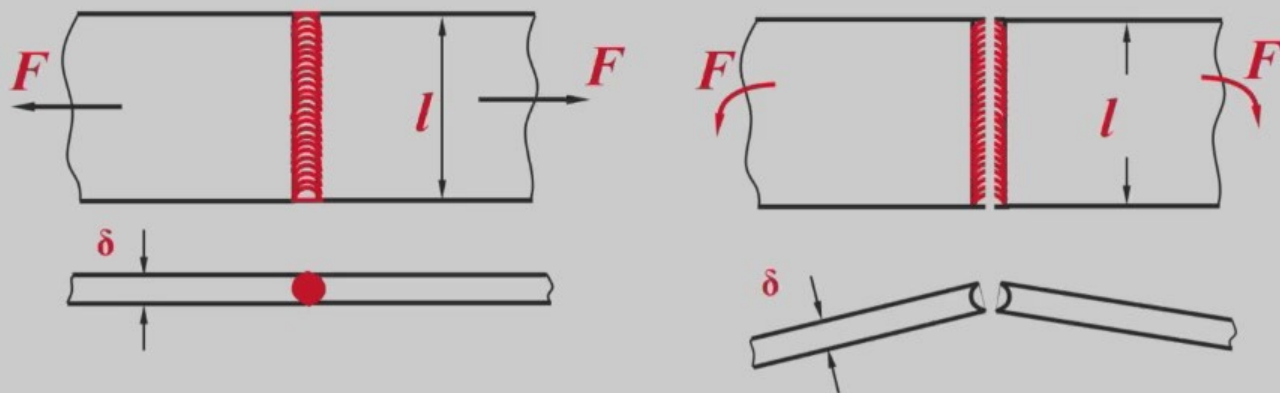
三、焊接件常用材料

在机械制造中，最常用的被焊件材料是低碳钢和低合金钢(如**Q215**、**Q235**、**15**、**20**、**16Mn**等)。焊条的材料最好与被焊件的材料相同。

四、焊缝的受力及破坏形式

1、对接焊缝

对接焊缝主要用来承受作用于被焊件所在平面内的拉(压)力或弯矩，对接焊缝的破坏形式是沿焊缝断裂；

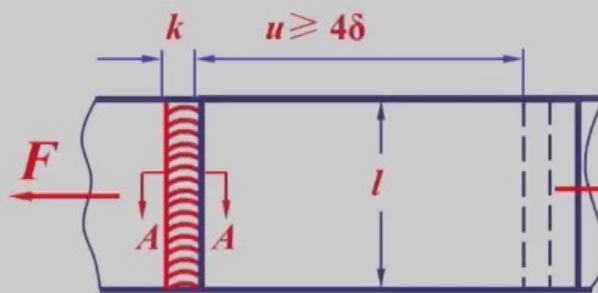


2、搭接角焊缝

按受力方向分为：

正面角焊缝
侧面角焊缝
混合角焊缝

受力方向与焊缝垂直；
受力方向与焊缝平行；
受力与焊缝成一角度；

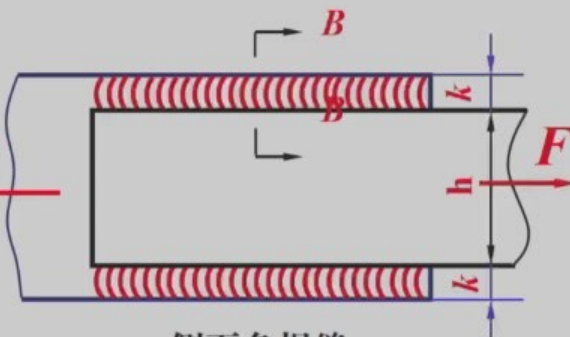


正面角焊缝

A—A



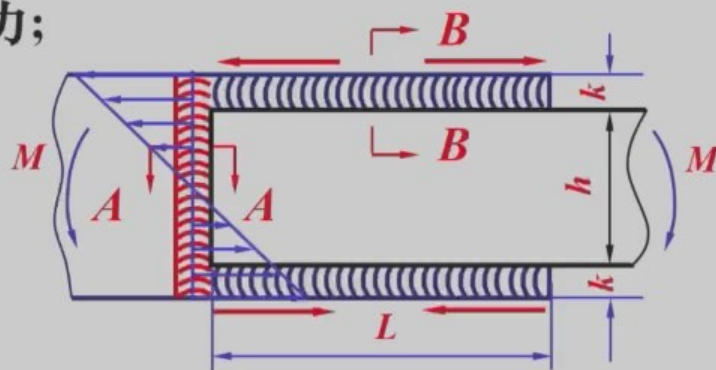
B—B



侧面角焊缝

正面角焊缝通常只用来承受拉力；
侧面角焊缝和混合角焊缝可用
来承受拉力或弯矩。

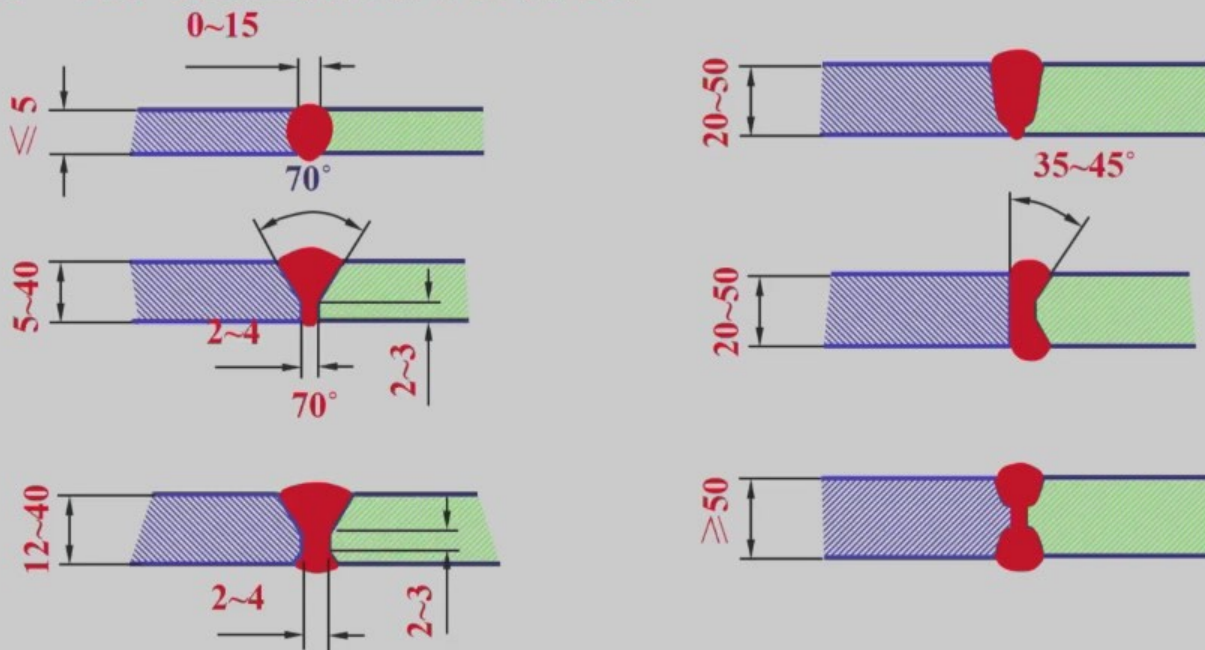
实践证明，在静载荷作用
下，搭接角焊缝的破裂通常从
沿着与垂直平分线重合的最小
剖面上开始。



五、焊接件的工艺及设计注意要点

- 1、焊缝应按被焊件厚度制成相应坡口，或进行一般的侧棱、修边工艺。在焊接前，应对坡口进行清洗整理；

坡口型式及适用的焊件厚度：



- 2、在满足强度条件下，焊缝的长度应按实际结构的情况尽可能地取得短些或分段进行焊接，并应避免焊缝交叉；
- 3、在焊接工艺上采取措施，使构件在冷却时能有微小自由移动的可能；
- 4、焊缝在焊后应经热处理（如退火），消除残余应力；
- 5、在焊接厚度不同的对接板件时，应使对接部位厚度一致，以利于焊缝金属均匀熔化；
- 6、设计焊接件时，注意恰当选择母体材料和焊条；
- 7、合理布置焊缝及长度；
- 8、对于那些有强度要求的重要焊缝，必须按照有关行业的强度规范进行焊缝尺寸校核，明确工艺要求和技术条件，并在焊后仔细进行质量检验。